

Hands On – Engenharia de Dados

Etapa 3 – Aplicação de ML e Treinamento de Modelos

Prof. Msc. Fabio Versolatto
fabio.versolatto@gmail.com



Dia	Atividade	Professor	Atenção !!!
11/08 (terça)	Proposta da disciplina e definição de grupos	Fabio Versolatto	
13/08 (quinta)	Entrega e validação das propostas de projetos	Gustavo Calixo	Entrega Inicial
18/08 (terça)	Etapa 1 = Processamento e ingestão	Fabio Versolatto	
20/08 (quinta)	Estúdio Etapa 1	Gustavo Calixo	
25/08 (terça)	Etapa 2 = Análise Exploratória e Limpeza	Fabio Versolatto	Entrega da Etapa 1
27/08 (quinta)	Estúdio Etapa 2	Gustavo Calixo	
01/09 (terça)	Etapa 3 – Aplicação de ML e Treinamento de Modelos	Fabio Versolatto	
03/09 (quinta)	Estúdio Etapa 3	Gustavo Calixo	Entrega da Etapa 2
08/09 (terça)	Estudio projeto integrado	Fabio Versolatto	
10/09 (quinta)	Feedback e orientação sobre o projeto integrado	Gustavo Calixo	
15/09 (terça)	Orientações da Apresentação	Fabio Versolatto	Entrega da Etapa 3
17/09 (quinta)	Apresentação Final	Fabio e Gustavo	

ESTAMOS

OBJETIVO

IMPORTANTE !!!

IMPORTANTE !!!

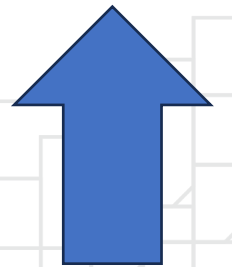
IMPORTANTE !!!

IMPORTANTE !!!

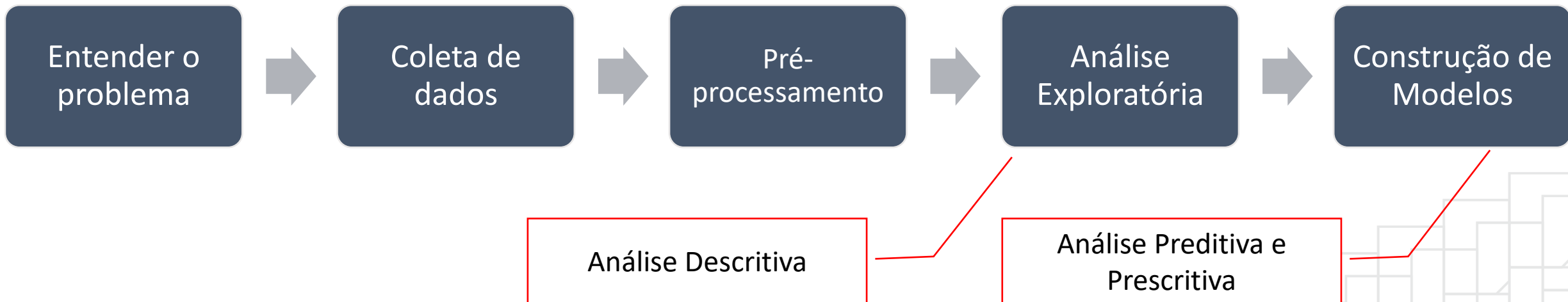
Avaliação

Rubrica	Nota na Média Final
Etapa 1	Até 2,0 pontos
Etapa 2	Até 2,0 pontos
Etapa 3	Até 2,0 pontos
Apresentação Final	Até 4,0 pontos

Ciclo de vida de um projeto de dados



Ciclo de vida de um projeto de dados



Análise Preditiva

Busca responder perguntas do tipo:

- O que acontecerá ?
- Por que acontecerá ?
- Vai além de analisar o passado → antecipa o futuro (**Objetivo: prever eventos futuros**)

Como?

- Uso de dados históricos + estatística + machine learning



Aprendizado de Máquina Preditivo

- Modelos aprendem padrões dos dados
- Não precisam ser explicitamente programados
- Produzem: **Previsões**



Aprendizado de Máquina Preditivo

- Selecionar algoritmos adequados
- Regressão Linear
- Regressão Logística
- Árvores de Decisão
- Random Forest
- KNN
- SVM
- K-Means
- Redes Neurais

Tipo de problema	Exemplos
Regressão	previsão de preços, vendas, desemprego
Classificação	spam/não spam, fraude/não fraude
Clusterização	segmentação de clientes
Séries temporais	previsão de demanda

Aprendizado de Máquina Preditivo

- **Treinar modelos:** Utilizar os dados históricos para que o algoritmo aprenda padrões e relações entre variáveis

Dados divididos em:

- Treino
- Validação
- Teste

Especifique, justifique e documente a abordagem utilizada na divisão dos dados na etapa de treinamento

Aprendizado de Máquina Preditivo

- **Ajustar parâmetros (Tuning):** Melhorar o desempenho do modelo a partir da configuração de hiperparâmetros.

Exemplos:

- Valor de K no KNN
- Profundidade máxima em árvores
- Número de neurônios em redes neurais



Aprendizado de Máquina Preditivo

- **Avaliar desempenho:** Verificar se o modelo realmente resolve o problema proposto.

Tipo de problema	Exemplos de métricas
Regressão	• MAE • MSE • RMSE • R^2
Classificação	• Accuracy • Precision • Recall • F1-Score • ROC-AUC
Clusterização	• Silhouette Score • Davies-Bouldin

Aprendizado de Máquina Preditivo

- **Comparar modelos:** Nem sempre o primeiro algoritmo é o melhor.

É comum:

- treinar múltiplos modelos;
- comparar métricas;
- analisar custo computacional;
- avaliar interpretabilidade.



Aprendizado de Máquina Preditivo

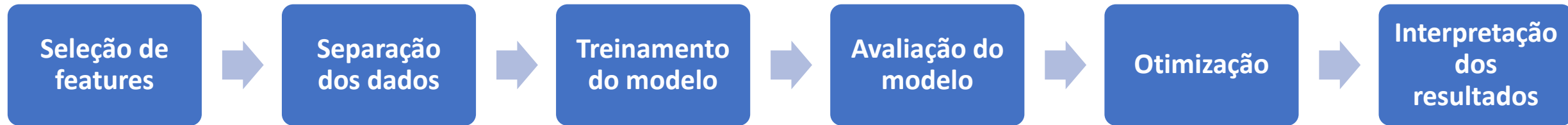
- **Aplicar o modelo**

Após validação, o modelo pode ser utilizado para:

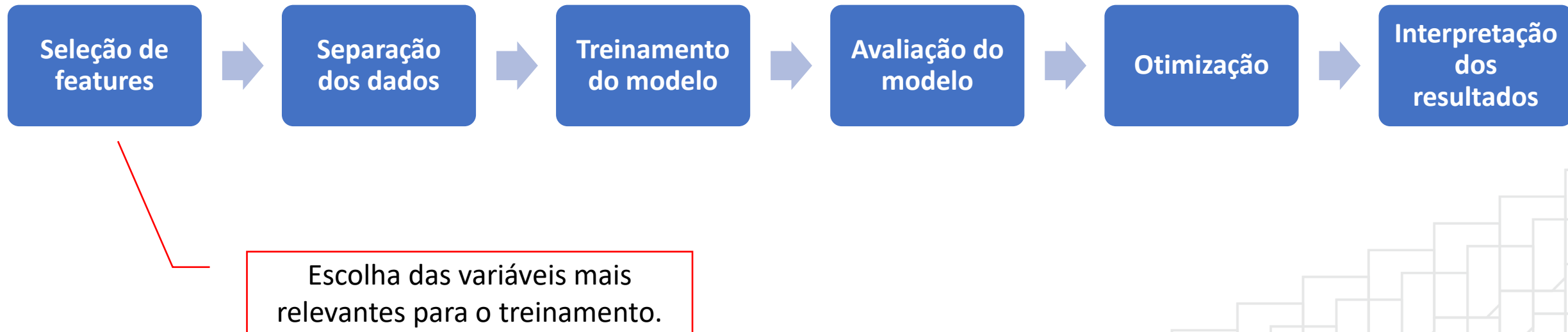
- previsões;
- recomendações;
- automações;
- apoio à tomada de decisão.



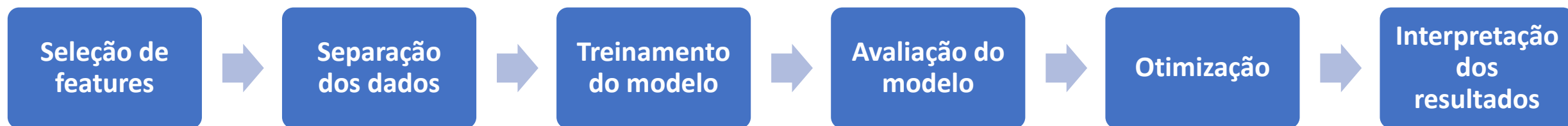
Aprendizado de Máquina Preditivo



Aprendizado de Máquina Preditivo



Aprendizado de Máquina Preditivo



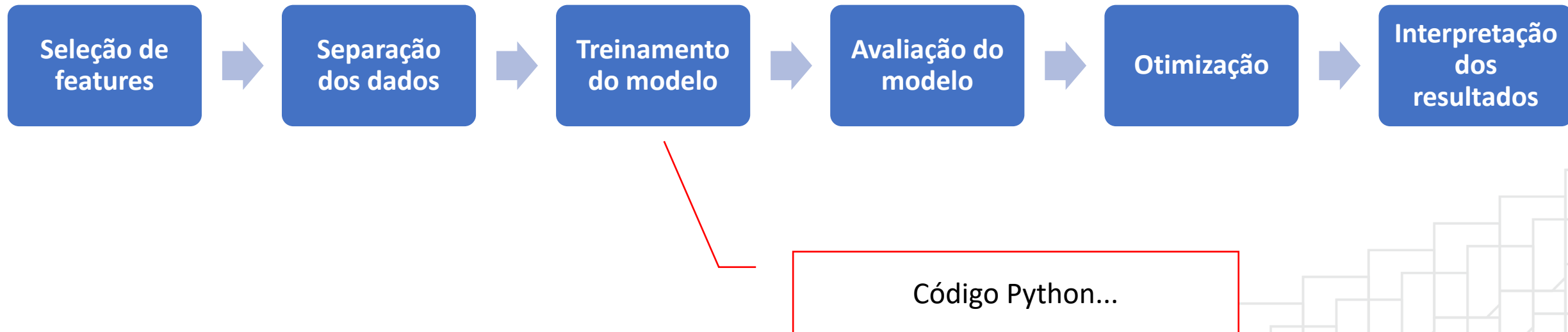
Exemplo clássico:

- 70% treino
- 15% validação
- 15% teste

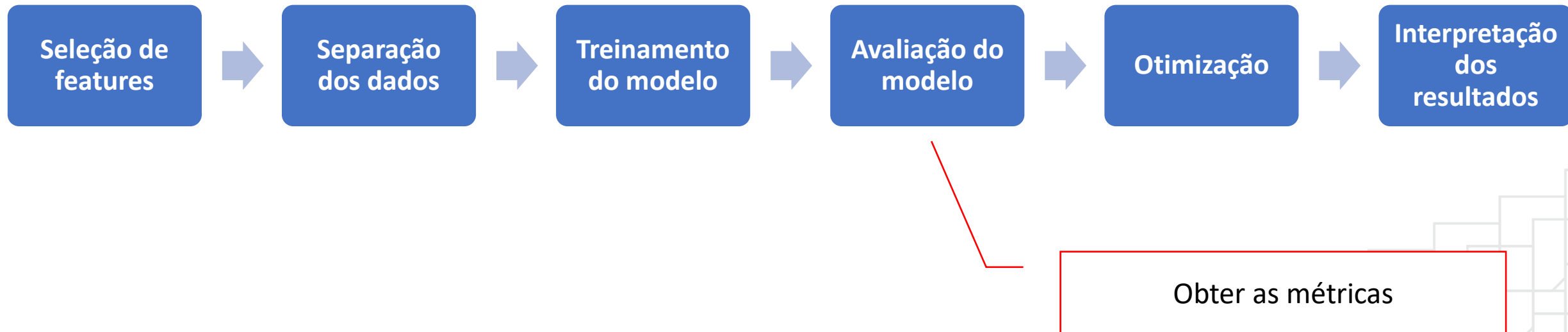
Ou:

- Cross Validation (K-Fold)

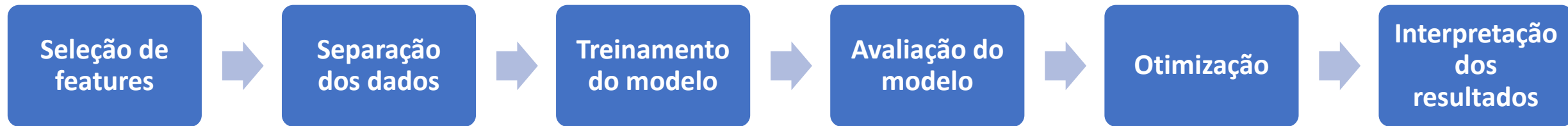
Aprendizado de Máquina Preditivo



Aprendizado de Máquina Preditivo



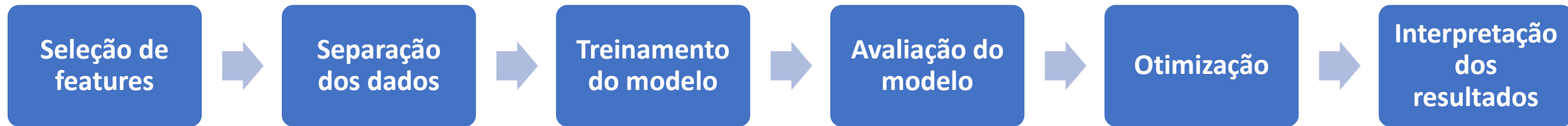
Aprendizado de Máquina Preditivo



Técnicas comuns:

- Grid Search
- Random Search
- Bayesian Optimization

Aprendizado de Máquina Preditivo



Perguntas importantes:

- O modelo faz sentido para o negócio?
- Está sofrendo overfitting?
- Possui viés?
- Generaliza bem?
- É explicável?

Aprendizado de Máquina Preditivo - Principais pontos de atenção

- **Overfitting:** O modelo “decora” os dados de treino e falha em novos dados.

Sinais:

- excelente resultado no treino;
- resultado ruim no teste.

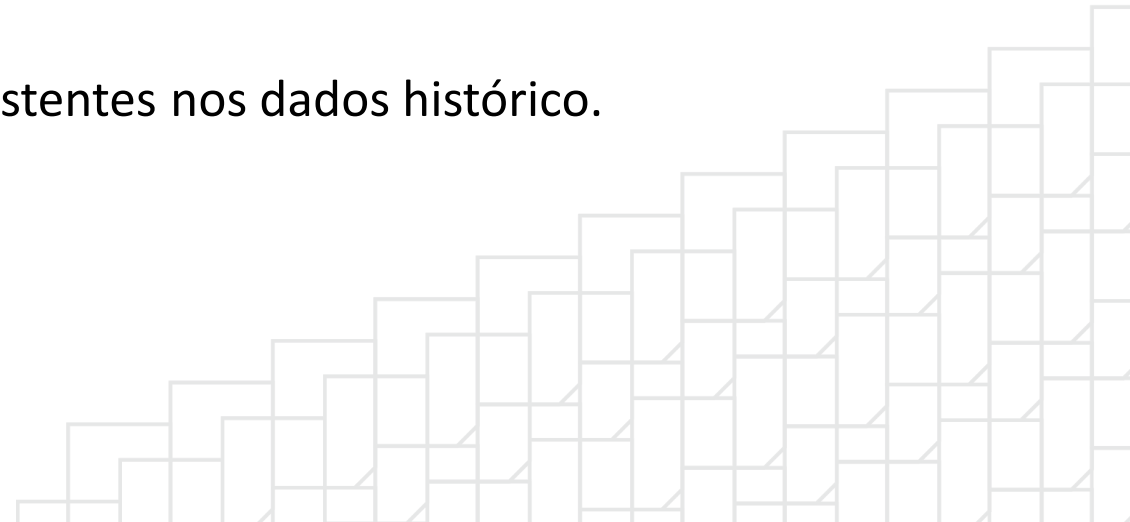


Aprendizado de Máquina Preditivo - Principais pontos de atenção

- **Underfitting:** O modelo é simples demais e não aprende os padrões.
 - **Desbalanceamento de classes:** Pode gerar modelos aparentemente bons, mas inúteis na prática.
 - **Interpretabilidade:** Alguns modelos são difíceis de explicar.
- 

Aprendizado de Máquina Preditivo - **Principais pontos de atenção**

- **Custo computacional:** Algoritmos complexos podem:
 - exigir GPUs;
 - aumentar tempo de treinamento;
 - elevar custos em cloud.
- **Ética e viés:** O modelo pode reproduzir preconceitos existentes nos dados histórico.



Principais Entregas

1. Dataset final para modelagem

Conjunto de dados já preparado para treino e teste.

Inclui:

- features selecionadas;
- variáveis alvo;
- tratamento final.



Principais Entregas

2. Código de treinamento

Scripts ou notebooks contendo:

- treinamento;
- validação;
- avaliação;
- tuning.

Exemplo:

- Jupyter Notebook
- Scripts Python
- Pipelines ML



Principais Entregas

3. Relatório de avaliação

Documento contendo:

- métricas;
- gráficos;
- comparação entre modelos;
- justificativa da escolha final.



Principais Entregas

4. Matriz de comparação de modelos

Exemplo:

Modelo	Accuracy	Recall	Tempo
Regressão Logística	89%	84%	Baixo
Random Forest	94%	91%	Médio
XGBoost	96%	93%	Alto



Principais Entregas

5. Gráficos e visualizações

Exemplos:

- matriz de confusão;
- curva ROC;
- feature importance;
- dispersão de previsões;
- erro residual.



Principais Entregas

6. Pipeline de inferência

Fluxo automatizado para aplicar o modelo em novos dados.

Pode incluir:

- API;
- batch processing;
- integração cloud.



Principais Entregas

7. Documentação técnica

Explicação sobre:

- algoritmo escolhido;
- parâmetros;
- limitações;
- requisitos;
- dependências.



Principais Entregas

8. Plano de implantação (opcional)

Estratégia para colocar o modelo em produção.

Inclui:

- monitoramento;
- atualização;
- versionamento;
- rollback.



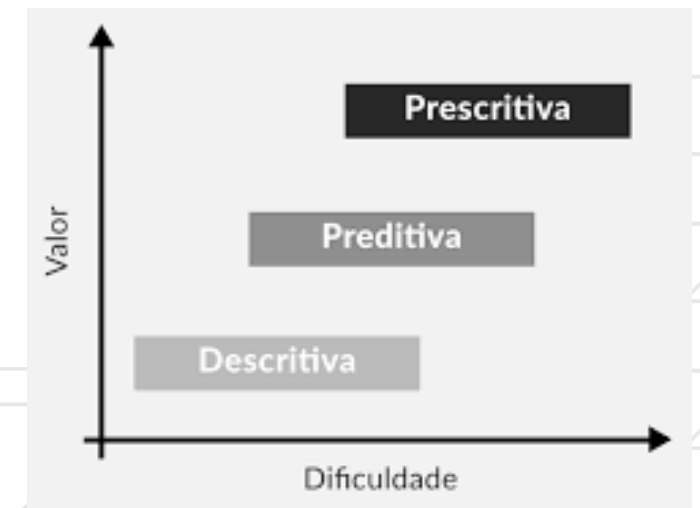
Importante



- “Cruzar”: solução, objetivo e problema
- Algoritmos utilizados: Justificativa da escolha (técnica e de negócio)
- Estratégia de treino e teste
- Métricas utilizadas: Explicação das métricas escolhidas.
- Resultados obtidos: Tabelas; gráficos; análises.
- **Problemas encontrados e possíveis melhorias futuras.**

Caso queiras.... Análise Prescritiva

- Determina a melhor ação possível.
- Vai além de Descritiva (passado) Preditiva (futuro)
- Combinação de (Dados, Modelos matemáticos e Restrições e objetivos):
 -  Humano (experiência)
 -  Máquina (dados e algoritmos)
- Tipos:
 - Homem + máquina → apoio à decisão
 - Somente máquina → decisões automáticas



Caso queiras.... Análise Prescritiva

- “Qual é a melhor estratégia?”
- “Como devo agir?”

Exemplos:

- Finanças → realocar investimentos (Trading automático)
 - Saúde → melhor tratamento
 - Varejo → quais produtos priorizar (Identificação de Oportunidades)
 - Streaming → recomendações de conteúdo
 - Carros Autônomos
-
- **Decisões mais inteligentes, rápidas e eficientes**



Caso queiras.... Análise Prescritiva

- Técnicas X Modelos

Abordagem	Descrição
Otimização	• Maximizar lucro / minimizar custo • Usa função objetivo + restrições
Heurísticas	• Soluções rápidas (não necessariamente perfeitas)
Algoritmos Genéticos	• Inspirados na evolução (seleção + mutação)
Sistemas baseados em regras	• Sistemas especialistas (ex: diagnóstico médico)
Simulação	• Testa cenários antes de aplicar
Sistemas autônomos	• Aprendizado por reforço • Sistemas de recomendação

